

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA**ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE**

Ficha de formación: 3134559

GA8-220501096-AA2-EV05

Texto argumentativo sobre Blockchain

Programa de formación	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Proyecto formativo	Restaurante-RayosControl
Fase del proyecto	Ejecución
Actividad de aprendizaje	GA8-220501096-AA2 - Incorporar tecnologías emergentes y disruptivas
Evidencia	GA8-220501096-AA2-EV05 - Texto argumentativo sobre Blockchain
Aprendiz	Rayo Palatianos
Instructor	David Guillermo Acevedo Cárdenas
Lugar y fecha	Pensilvania, Caldas - 22 de junio de 2026

Documento elaborado para presentar un texto argumentativo sobre Blockchain como tecnología emergente y disruptiva, con aplicación al proyecto Restaurante-RayosControl y con una postura favorable frente a su uso como infraestructura transversal de confianza.



Tabla de contenido

- Introducción
- Tesis argumentativa
- Concepto de Blockchain
- Blockchain como tecnología emergente y disruptiva
- Argumentos a favor de una postura radical
- Experiencia fintech como punto de apoyo
- Aplicación a Restaurante-RayoControl
- Objeciones frecuentes y respuesta argumentativa
- Propuesta de implementación para Restaurante-RayoControl
- Conclusiones
- Referencias

Introducción

Blockchain suele presentarse como una tecnología útil para criptomonedas, pagos digitales o activos financieros. Sin embargo, esa mirada resulta limitada. Si se observa con mayor ambición, Blockchain no es solo una herramienta para mover dinero: es una forma de construir confianza verificable en sistemas donde existen datos, transacciones, acuerdos, reputación, trazabilidad o valor. Por esa razón, en este texto se adopta una postura radicalmente favorable: Blockchain sí puede servir para todo proceso importante de software, siempre que se entienda como una capa de prueba, auditoría y confianza, y no únicamente como una base de datos para guardar información.

El proyecto Restaurante-RayoControl, aunque nace como una solución administrativa para un restaurante, permite imaginar escenarios donde la confianza digital puede mejorar procesos cotidianos: control de inventario, pedidos, pagos, reservas, proveedores, fidelización de clientes, trazabilidad de productos y auditoría de caja. Desde esta perspectiva, Blockchain no debe verse como una moda técnica, sino como una infraestructura capaz de darle mayor transparencia a las operaciones del software.

La tesis de este texto no consiste en afirmar que todo dato debe almacenarse en una cadena de bloques. Esa sería una lectura superficial. La postura defendida es más precisa: todo sistema que administra relaciones de valor debería tener la posibilidad de generar evidencias verificables, y Blockchain es una de las tecnologías más potentes para hacerlo. En consecuencia, Restaurante-RayoControl puede beneficiarse de Blockchain si se diseña una arquitectura híbrida, donde la aplicación conserve su operación normal, pero registre en cadena los eventos que requieren confianza, trazabilidad o auditoría.

Tesis argumentativa

Sostengo que Blockchain sirve para todo sistema de software que maneje confianza, valor, reputación, trazabilidad o acuerdos entre partes. No porque deba reemplazar todas las bases de datos ni porque todo deba convertirse en criptoactivo, sino porque cualquier proceso relevante puede beneficiarse de una capa verificable que permita demostrar qué ocurrió, cuándo ocurrió, quién participó y bajo qué reglas se ejecutó la operación.

Aplicado a Restaurante-RayosControl, Blockchain puede convertirse en la capa que garantice la trazabilidad de pedidos, la transparencia de pagos, la auditoría de caja, la reputación de proveedores, la fidelización tokenizada de clientes y la integridad de ciertos registros críticos. En una economía donde la confianza se vuelve digital, el software que no pueda demostrar sus operaciones quedará incompleto frente a sistemas capaces de ofrecer pruebas verificables.

Concepto de Blockchain

Blockchain es una tecnología de registro distribuido que permite mantener un libro de operaciones compartido, resistente a la manipulación y verificable por los participantes de una red. IBM la define como un libro digital compartido e inmutable que permite registrar transacciones y rastrear activos dentro de una red de negocio. En una línea similar, el NIST explica que Blockchain ofrece una forma de mantener un libro digital compartido, evidente frente a manipulaciones y resistente a alteraciones.

Técnicamente, una cadena de bloques organiza registros en bloques enlazados criptográficamente. Cada bloque contiene información, una referencia al bloque anterior y mecanismos de validación que hacen difícil modificar la historia sin que la red lo detecte. Por eso,

el valor de Blockchain no está solo en almacenar datos, sino en producir confianza sobre la secuencia de esos datos. La publicación del NIST IR 8202 describe las cadenas de bloques como libros digitales distribuidos y resistentes a alteraciones, implementados sin repositorio central y, en muchos casos, sin una autoridad central (Yaga et al., 2018).

Además, Blockchain permite programar reglas mediante contratos inteligentes. Ethereum explica que los contratos inteligentes son programas desplegados en una red blockchain que se ejecutan de acuerdo con reglas definidas en código (Ethereum.org). Esto significa que ciertos acuerdos pueden automatizarse: si se cumple una condición, el sistema ejecuta una acción. En un restaurante, esa lógica podría aplicarse a pagos, reservas, recompensas, trazabilidad de insumos o liquidación automática con proveedores.

Blockchain como tecnología emergente y disruptiva

Blockchain es emergente porque continúa expandiéndose hacia nuevas áreas de aplicación: finanzas descentralizadas, tokenización, trazabilidad, identidad digital, contratos inteligentes, activos reales, cadenas de suministro y auditoría automatizada. También es disruptiva porque cuestiona la dependencia tradicional de intermediarios centrales. En lugar de confiar únicamente en una entidad que registra y valida los datos, Blockchain permite construir sistemas donde la verificación puede distribuirse entre participantes, reglas criptográficas y consenso.

Su carácter disruptivo no está solamente en la descentralización. Está en la posibilidad de convertir la confianza en una propiedad técnica del sistema. En un modelo tradicional, el usuario confía porque una empresa promete que el registro es correcto. En un modelo apoyado en Blockchain, el usuario puede verificar una prueba de integridad, una transacción, una firma, un hash

o un evento registrado. Esa diferencia es profunda porque cambia la relación entre software, evidencia y confianza.

En sectores como alimentos y cadenas de suministro, organismos como el World Economic Forum han resaltado el potencial de Blockchain para aportar transparencia y trazabilidad a los productos desde su origen hasta el consumidor (World Economic Forum, 2024). Este enfoque puede trasladarse a un restaurante: los insumos, proveedores, compras, fechas, lotes, pedidos y pagos pueden adquirir una trazabilidad más confiable si algunos eventos críticos se registran de forma verificable.

Argumentos a favor de una postura radical

Blockchain no reemplaza todo, pero puede auditarlo todo

La afirmación de que Blockchain sirve para todo debe entenderse con rigor. No significa que cada campo de una base de datos deba estar en una red blockchain. Significa que todo proceso importante puede generar una prueba verificable. Una venta, un pago, una reserva, una entrega, una devolución, una compra a proveedor o una actualización crítica de inventario pueden dejar una huella verificable sin que el sistema completo tenga que ejecutarse en cadena.

Esta distinción es clave. Restaurante-RayosControl puede seguir usando una base de datos tradicional para operar rápido y a bajo costo. Sin embargo, los eventos sensibles pueden registrarse mediante hashes, tokens, firmas o transacciones resumidas. Así se logra un equilibrio: eficiencia operativa fuera de cadena y confianza verificable en cadena.

Blockchain convierte la trazabilidad en una ventaja competitiva

Un restaurante no solo vende comida. También vende confianza: confianza en la calidad de sus ingredientes, en la exactitud de sus pagos, en la gestión de reservas, en la entrega del pedido y en la atención al cliente. Blockchain puede reforzar esa confianza con trazabilidad. Por ejemplo, un cliente podría verificar que ciertos productos provienen de proveedores autorizados, que una promoción fue asignada correctamente o que una reserva quedó registrada bajo una regla clara.

La trazabilidad también sirve internamente. Un administrador puede revisar eventos críticos sin depender de registros alterables. Si se presenta una diferencia de caja, una reclamación de cliente o una inconsistencia de inventario, la evidencia verificable ayuda a reconstruir lo ocurrido. En ese sentido, Blockchain aporta valor más allá del pago: se convierte en una herramienta de control y auditoría.

Blockchain permite diseñar incentivos programables

Una de las mayores fortalezas de Blockchain es que permite representar incentivos mediante tokens, reglas y contratos inteligentes. En Restaurante-RayControl, esto podría traducirse en puntos de fidelización tokenizados, cupones verificables, recompensas por compras frecuentes, beneficios para clientes recurrentes o acuerdos automáticos con proveedores. Estos mecanismos no son simples “puntos” guardados en una tabla; pueden convertirse en activos digitales con reglas claras de emisión, uso, vencimiento o transferencia.

Esta visión es especialmente poderosa cuando se combina con stablecoins, pagos digitales y redes de bajo costo. El ecosistema de DAI, por ejemplo, se asocia con el protocolo Maker, que permite generar la stablecoin Dai a partir de activos colateralizados (MakerDAO, 2022). Por su

parte, Stellar documenta mecanismos como los sponsored reserves, mediante los cuales una cuenta patrocinadora puede asumir reservas base de otra cuenta, facilitando experiencias de usuario más simples (Stellar Development Foundation, 2025). Estos modelos muestran que Blockchain puede diseñarse para reducir fricción, no para aumentarla.

Experiencia fintech como punto de apoyo

La postura radical defendida en este texto también se apoya en una experiencia práctica cercana al sector fintech. Haber participado durante varios años en entornos de pagos digitales, mercados de intercambio y proyectos inspirados en descentralización permite observar que Blockchain no es solo una teoría académica. En operaciones reales, los usuarios necesitan mover valor, verificar saldos, reducir fricción, confiar en contrapartes y operar incluso cuando las instituciones tradicionales no ofrecen suficiente agilidad.

En experiencias relacionadas con modelos como Airtm y proyectos posteriores de enfoque descentralizado, se evidenció que el valor de Blockchain aparece cuando el usuario no quiere entender la complejidad técnica, pero sí necesita una operación confiable. La transición entre enfoques apoyados en stablecoins, redes con costos de gas y alternativas como Stellar muestra una lección importante: la infraestructura importa, pero la experiencia del usuario importa más. Si la arquitectura abstrae la complejidad, Blockchain puede integrarse a procesos cotidianos sin que el usuario tenga que convertirse en experto.

Esta experiencia es útil para pensar Restaurante-RayosControl. Un restaurante no necesita presumir que usa Blockchain; necesita que sus procesos funcionen mejor. La tecnología debe estar al servicio del pedido, la reserva, la compra, la factura, el proveedor, la fidelización y la auditoría.

En otras palabras, Blockchain debe ser invisible para el cliente cuando sea necesario, pero verificable cuando aporte confianza.

Aplicación a Restaurante-RayoControl

Restaurante-RayoControl puede integrar Blockchain como una capa de confianza sobre procesos específicos. La aplicación no tendría que convertirse en una plataforma cripto ni obligar al cliente a manejar llaves privadas desde el primer día. Puede comenzar con una arquitectura híbrida: base de datos tradicional para la operación diaria y registros blockchain para eventos críticos.

La siguiente tabla resume posibles aplicaciones concretas:

Proceso	Uso de Blockchain	Valor para Restaurante-RayoControl
Pedidos	Registro verificable de cambios de estado del pedido.	Reduce disputas sobre preparación, entrega o cancelación.
Pagos	Integración futura con stablecoins o comprobantes verificables.	Aumenta transparencia y facilita conciliación.
Inventario	Huella de auditoría sobre entradas y salidas críticas.	Mejora control y evita alteraciones no justificadas.
Proveedores	Trazabilidad de compras, lotes o entregas.	Fortalece confianza en calidad y origen de insumos.
Fidelización	Puntos o cupones tokenizados.	Permite beneficios con reglas claras y verificables.
Administración	Hash de cierres de caja y reportes diarios.	Aporta evidencia para auditoría interna.

Un caso concreto sería el cierre diario de caja. La aplicación puede generar un resumen con ventas, pedidos, anulaciones, pagos y egresos. Ese resumen se conserva en la base de datos tradicional, pero además se calcula un hash y se registra en blockchain. Si después alguien intenta

modificar el cierre, el hash ya no coincidirá. Así, el sistema no solo almacena información: también permite demostrar su integridad.

Otro ejemplo es la fidelización. Restaurante-RayoControl podría emitir recompensas digitales para clientes frecuentes. Estas recompensas podrían tener reglas de uso: vencimiento, productos aplicables, límites por cliente o beneficios por referidos. Un contrato inteligente permitiría que esas reglas sean consistentes y auditables. Aunque el usuario final solo vea un cupón o un beneficio en la aplicación, por debajo existiría una lógica más robusta.

La trazabilidad de proveedores también resulta relevante. Si un restaurante desea demostrar el origen de ciertos insumos, puede registrar eventos de compra, recepción y uso. Esto no exige guardar datos personales o sensibles en una cadena pública. Basta con registrar pruebas criptográficas o referencias verificables. De esa forma, Blockchain aporta transparencia sin sacrificar privacidad.

Objeciones frecuentes y respuesta argumentativa

“Blockchain es demasiado compleja para un restaurante”

La complejidad existe, pero no debe trasladarse al usuario. El restaurante no necesita interactuar manualmente con cada componente técnico. La solución puede ocultar llaves, redes, transacciones y costos mediante servicios de backend, cuentas patrocinadas o modelos de custodia controlada. La lección fintech es clara: si la experiencia de usuario está bien diseñada, la infraestructura puede ser compleja sin que el usuario lo sufra.

“Una base de datos tradicional es suficiente”

Para muchos procesos operativos, sí. Pero una base de datos tradicional depende de la confianza en quien la administra. Blockchain no compite con la base de datos en velocidad o simplicidad; compite en verificabilidad. Por eso, la mejor propuesta no es reemplazarlo todo, sino usar Blockchain donde la prueba de integridad tenga valor: cierres de caja, pagos, recompensas, auditoría y trazabilidad.

“Blockchain puede afectar la privacidad”

Esta objeción es seria. Precisamente por eso, Restaurante-RayosControl no debería publicar datos personales en cadena. La estrategia correcta es guardar información sensible fuera de cadena y registrar únicamente hashes, identificadores no sensibles o comprobantes verificables. El NIST advierte que la inmutabilidad puede generar desafíos de privacidad cuando se almacenan datos que luego deberían eliminarse (National Institute of Standards and Technology, 2019). Por tanto, el diseño responsable no consiste en subir todo a Blockchain, sino en decidir qué evidencia conviene registrar.

“Blockchain consume energía o puede ser costosa”

Esa crítica aplica especialmente a ciertas redes y mecanismos de consenso, pero no invalida la tecnología en general. Existen redes con costos bajos y enfoques más eficientes. Además, en Restaurante-RayosControl no se necesitaría registrar cada clic del usuario. Se registrarían eventos seleccionados, reduciendo costos y manteniendo utilidad. La postura radical no exige usar Blockchain sin criterio; exige reconocer que todo proceso con valor puede beneficiarse de una prueba verificable bien diseñada.

Propuesta de implementación para Restaurante-RayoControl

Una implementación razonable para Restaurante-RayoControl podría desarrollarse en fases. La primera fase consistiría en mantener la aplicación actual y agregar una capa de auditoría. Cada cierre diario generaría un resumen firmado y un hash registrado en una red blockchain de bajo costo. La segunda fase incluiría comprobantes verificables para pagos, anulaciones y cambios críticos de pedidos. La tercera fase podría integrar fidelización tokenizada para clientes recurrentes.

En una fase más avanzada, el sistema podría permitir acuerdos con proveedores mediante contratos inteligentes simples. Por ejemplo, un proveedor entrega un pedido, el restaurante confirma recepción y el sistema registra el cumplimiento. Si además existe integración con pagos digitales o stablecoins, ciertos procesos podrían automatizarse. No se trata de eliminar la administración humana, sino de reducir incertidumbre y crear una evidencia más fuerte de cada operación.

Desde el punto de vista técnico, la arquitectura recomendada sería híbrida. La base de datos local o en la nube seguiría gestionando usuarios, productos, pedidos e inventario. Blockchain se usaría como capa de registro verificable. Los contratos inteligentes se reservarían para reglas de fidelización, comprobantes o acuerdos. Esta arquitectura evita sobredimensionar la solución, pero conserva la ambición: convertir a Restaurante-RayoControl en un sistema preparado para una economía digital basada en confianza verificable.

Conclusiones

- Blockchain debe entenderse como una infraestructura de confianza, no solo como una tecnología para criptomonedas. Su valor principal está en permitir registros verificables, resistentes a manipulación y útiles para auditoría.

- La postura radical de que Blockchain sirve para todo es defendible si se interpreta correctamente: no significa almacenar todo en cadena, sino permitir que todo proceso relevante pueda generar una prueba verificable cuando exista valor, trazabilidad o confianza en juego.
- Restaurante-RayosControl puede beneficiarse de Blockchain en procesos como pedidos, pagos, cierres de caja, inventario, proveedores y fidelización. Estos usos no requieren convertir al restaurante en una plataforma cripto, sino añadir una capa de confianza sobre su operación.
- La experiencia fintech demuestra que la adopción real depende de ocultar la complejidad técnica y mejorar la experiencia del usuario. Blockchain debe ser visible solo cuando aporte confianza y debe permanecer invisible cuando su complejidad no sea necesaria para el cliente.
- El uso responsable de Blockchain exige diseño híbrido, protección de datos, selección cuidadosa de eventos en cadena y comprensión de costos. Bien aplicada, puede transformar un sistema administrativo en una solución con trazabilidad, transparencia y capacidad de auditoría.

Referencias

1. Ethereum.org. Introduction to smart contracts. <https://ethereum.org/developers/docs/smart-contracts/>
2. IBM. What is blockchain? <https://www.ibm.com/think/topics/blockchain>
3. MakerDAO. (2022). Maker Protocol technical docs. <https://docs.makerdao.com/>
4. National Institute of Standards and Technology. Blockchain. <https://www.nist.gov/blockchain>
5. National Institute of Standards and Technology. (2019). Privacy-enhancing lightweight distributed ledger technology. <https://csrc.nist.gov/projects/privacy-enhancing-lw-distributed-ledger-technology>

6. Stellar Development Foundation. (2025). Sponsored reserves.
<https://developers.stellar.org/docs/build/guides/transactions/sponsored-reserves>
7. World Economic Forum. (2024). From source to stomach: How blockchain tracks food supply chains. <https://www.weforum.org/stories/2024/08/blockchain-food-supply-chain/>
8. Yaga, D., Mell, P., Roby, N., & Scarfone, K. (2018). Blockchain technology overview (NISTIR 8202). National Institute of Standards and Technology.
<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2018/nist.ir.8202.pdf>

